技术方案

Technical Proposal

生成日期：2026年3月8日

智能报价管理系统

Professional Solution

垃圾转运站渗滤液处理项目技术方案

项目编号： LFL-10T-2024 **客户需求：** 日处理10吨垃圾转运站渗滤液 **方案版本：** V1.0 **编制日期：** 2024年X月X日

一、 项目概述与设计依据

1.1 项目背景

本方案针对新建或改造的垃圾转运站，处理其产生的垃圾渗滤液。渗滤液具有**高COD、高氨氮、高盐分、水质波动大**的特点，需采用稳定可靠的组合工艺确保达标排放。

1.2 设计依据与标准

- 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）
- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）
- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）
- 《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）
- 业主提供的相关基础资料及要求。

1.3 设计规模与进出水指标

| 参数 | 设计进水水质 | 设计出水水质（GB 16889-2008 表2） | 去除率要求 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **流量** | 10 m³/d (0.42 m³/h) | 10 m³/d | - | | **CODcr** | ≤ 20,000 mg/L | ≤ 100 mg/L | ≥ 99.5% | | **BOD5** | ≤ 8,000 mg/L | ≤ 30 mg/L | ≥ 99.6% | | **NH3-N** | ≤ 1,500 mg/L | ≤ 25 mg/L | ≥ 98.3% | | **TN** | ≤ 2,000 mg/L | ≤ 40 mg/L | ≥ 98.0% | | **SS** | ≤

800 mg/L | ≤ 30 mg/L | ≥ 96.3% | | **pH** | 5.0 - 8.5 | 6.0 - 9.0 | - | *注：进水水质为典型值，实际可能波动，系统需具备抗冲击负荷能力。*

二、 工艺比选与确定

2.1 可选工艺对比

| 工艺路线 | 核心工艺 | 优点 | 缺点 | 适用性分析 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **路线A** | **预处理 + UASB + A/O-MBR + NF/RO** | 脱氮除碳效果好，出水水质优，可回用；抗冲击能力强。 | 投资及运行成本较高，膜需定期清洗更换。 | **推荐**。适用于排放标准严、场地有限的转运站。 | | **路线B** | **预处理 + 两级A/O + 深度处理（混凝沉淀+过滤）** | 技术成熟，运行稳定，运维相对简单。 | 占地面积较大，出水稳定性略低于膜工艺。 | 适用。适用于排放标准为纳管、场地宽松的项目。 | | **路线C** | **蒸发结晶（MVR/MVC）** | 可实现零液排放，浓缩液得到彻底处理。 | 能耗极高，投资巨大，仅适用于浓缩液最终处置。 | 不推荐作为主体工艺。可作为本方案NF/RO浓液的处理备选。 |

2.2 推荐工艺：“调节+混凝气浮+UASB+A/O-MBR+NF”组合工艺

选择理由：

- **高效稳定**：UASB高效去除大部分COD，减轻后续生化负荷；A/O-MBR确保脱氮除碳深度处理，膜分离保障出水SS极低。
- **抗冲击性强**：调节池与UASB可缓冲水质水量波动。
- **占地面积小**：一体化MBR设计，集成度高，特别适合转运站有限空间。
- **智能化运维**：PLC全自动控制，降低人工操作难度。

三、 工艺流程与系统设计

3.1 工艺流程图

``` 垃圾渗滤液 → 格栅井 → 调节池（提升泵+穿孔曝气搅拌） → 混凝气浮机 → UASB厌氧反应器 → A/O-MBR一体化设备（缺氧池、好氧膜池） → 清水池 → NF纳滤系统 → 达标排放 ↑↓ └———————— 污泥回流 ————————┘ ↓污泥储池 → 板框压滤机 → 泥饼外运 ``` *NF浓液可考虑回喷至垃圾堆体或外运处置。*

3.2 主要单元设计参数

- **调节池**：有效容积60m³（停留时间6天），钢砼结构，内防腐。设液位控制提升泵。
- **混凝气浮机**：处理量1.0 m³/h，去除油脂、胶体及部分COD。
- **UASB反应器**：Φ2.5×6.0m，碳钢防腐，容积负荷：5.0 kgCOD/(m³·d)，配套三相分离器、布水系统、保温系统。
- **A/O-MBR一体化设备**：

- **缺氧池**：停留时间12h，有效容积5m³，设潜水搅拌器。 - **膜生物反应器（MBR）**：停留时间18h，有效容积8m³，膜通量12L/(m²·h)，采用PVDF中空纤维膜，膜面积100m²。

- **NF系统**：处理量0.5 m³/h，脱盐率≥95%，进一步保障COD、色度达标。
- **污泥处理**：板框压滤机（过滤面积20m²），将污泥含水率降至60%以下。

3.3 占地面积估算

- **设备占地面积**：约 **120 平方米**（长15m × 宽8m，含操作通道）。
- **总平面占地**：约 **200 平方米**（包含绿化、道路等）。

四、 运行成本分析（按满负荷10吨/天计算）
```

| 成本项 | 计算依据 | 单日成本（元） | 单吨水处理成本（元/吨） | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **电费** | 总功率约25kW，运行20h，电费0.8元/度 | 400.0 | 40.0 | | **药剂费** | PAC、PAM、碳源、膜清洗剂等 | 80.0 | 8.0 | | **人工费** | 0.5人管理，日薪200元 | 100.0 | 10.0 | | **膜更换费** | MBR膜3年一换，NF膜2年一换，年均分摊 | 66.7 | 6.7 | | **维护费** | 设备维护、易损件更换年均分摊 | 33.3 | 3.3 | | **合计** | | **680.0** | **68.0** | *注：成本受地域电价、人工、药剂价格影响，此为估算值。浓液处置费未计入。*

五、 详细配置清单与报价

5.1 主要设备材料清单（商务风格汇总表）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质/说明 | 单价（万元） | 合价（万元） | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | **一、 预处理单元** | | | | | | | | 1 | 机械格栅 | HF-300，间隙5mm | 台 | 1 | 304不锈钢 | 1.2 | 1.2 | | 2 | 调节池提升泵 | Q=1.5m³/h，H=15m | 台 | 2（1用1备） | 衬氟 | 0.8 | 1.6 | | 3 | 混凝气浮机 | YW-1.0 | 套 | 1 | 碳钢防腐 | 4.5 | 4.5 | | **二、 生化处理单元** | | | | | | | | 4 | UASB厌氧反应器 | Φ2500×6000mm | 套 | 1 | 碳钢防腐，含三相分离器、布水器、保温 | 12.0 | 12.0 | | 5 | A/O-MBR一体化设备 | 10m³/d | 套 | 1 | 碳钢防腐，含缺氧池、MBR膜池、膜组件、自吸泵、风机、仪表 | 18.0 | 18.0 | | **三、 深度处理单元** | | | | | | | | 6 | NF纳滤系统 | NF-0.5T/H | 套 | 1 | FRP，含高压泵、膜壳